

第五届辽宁省大学生程序设计竞赛 (大连)

正式赛

2024 年 11 月 3 日



比赛题目

A	爱上字典
B	比分幻术
C	插排串联
D	都市叠高
E	俄式简餐
F	飞沙走蛇
G	顾影自怜
H	划分数字
I	野兽节拍
J	结课风云
K	可重集合
L	龙之研习
M	盲盒谜题

比赛开始前请勿翻阅试题册

时间限制和空间限制请参考比赛系统

本试题册包含 13 个问题，共 28 页
如果您的试题册缺少页面，请立即联系志愿者

承办方



命题方



Problem A. 爱上字典

小杏赛场发现自己连最简单的签到题都不会做，于是从头看起了随身携带的英文小说。

已知小杏已经会了 n 个单词 (不区分大小写)，在阅读小说的过程中遇到不会的单词小杏就会查阅字典。小杏记性特别好，查过的单词都能记住。但是他特别笨，他无法认出同一个单词的不同形态，而是会将它们看成两个不同的单词，例如 “accept” 和 “accepted” 就会被小杏视为两个单词。

比赛时间足够小杏读完整本小说，那么在阅读的过程中小杏总共需要查多少次字典呢？

输入格式

第一行为小说文本。保证文本的长度不超过 5×10^6 ，且仅含大小写英文字母、空格、4 种特殊字符 (‘,’、‘.’、‘!’、‘?’)。所有单词首字母可为大写或小写，非首字母均为小写。同个句子内的单词由单个空格隔开。特殊字符一定紧跟在单词后出现，且除行末的最后一个特殊字符外，特殊字符后均为空格。

第二行包含一个整数 n ($0 \leq n \leq 100$)，表示小杏已经会的单词数量。

第三行包含 n 个由单个空格隔开的单词，每个单词的长度不超过 20，且仅含小写字母 (单词可能重复)。

输出格式

仅一行，输出一个整数，即小杏需要查阅字典的次数。

样例

standard input	standard output
I love Liaoning. Love Dalian! 1 love	3

此页特意留白

Problem B. 比分幻术

第五届辽宁省“竞技杯”正如火如荼举行中！以个人名义报名的参赛者们，需要接连地同比赛系统为他们匹配的对手展开一对一比拼，在限定的时间内力图从 9 道编程题中解出比对手更多的题，从而淘汰对手、晋级下一轮比拼。



有的参赛者凭借思维敏捷出奇制胜，秒杀难题轻松晋级。有的参赛者手速超雄，痛击键盘噼里啪啦是如雷贯耳。而耳廓狐亚砭就不一样了，他只需在比拼初期采取摸鱼策略，静待对手拉开过题数比分，然后在比拼的某一刻不再掩饰自己的“比分幻术”——即交换自己与对手的过题数且不引起任何人（甚至包括对手）察觉的超自然能力。

至于后续赛况已无从考究，你只关心原先“A-B”的比分在亚砭施放“比分幻术”后会被篡改成什么比分。已知篡改前后的两个比中亚砭的过题数均记录在左，对手的过题数均记录在右，不保证采取摸鱼策略的亚砭在原先比分中过题数一定不如对手。

注：以上故事纯属虚构，请不要在本场比赛中摸鱼，更不要尝试使用“超能力”。

输入格式

仅一行，格式为“A-B” ($0 \leq A, B \leq 9$)，表示原先的比分。

输出格式

仅一行，以相同格式输出亚砭施放“比分幻术”后的比分。

样例

standard input	standard output
2-3	3-2

此页特意留白

Problem C. 插排串联

众所周知，插排的额定功率是有限的。一旦插排同时为多个高能耗电器供电而逾越了功率限制，就可能造成不可预料的后果。因此，在布置电路时，我们应确保每个插排的实际功率不超过其功率限制。

然而，合理规划插排使用并非易事，尤其在不幸只提供了一个插座的实验室里。不妨考虑实验室里的插座、插排、电器连成了一棵 $n + 1$ 个节点的有根树结构，节点依次编号为 $0 \sim n$ ，其中树根 0 号节点是插座（根据常识，插座的限制功率为固定的 2200W），所有的叶子节点是电器，其余节点是插排。每个电器有其运行功率，每个插排有其限制功率。插座或插排的子节点既可能包含叶子节点，代表其为相应电器直接供电，也可能包含非叶子节点，代表其与相应插排串联为后续电器间接供电；因此，插座或插排的实际功率等于以其为根的子树中，所有叶子节点即电器的运行功率之和。如果有任何插座、插排的实际功率超过了限制功率，则认为“违规用电”。

遗憾的是，电路排线已经确定，并且显然不方便改变插座和电器的固有位置。唯一能做的是在不改变现有树结构的前提下，交换两个插排的位置，换言之，交换两个相应节点的限制功率。该操作允许执行任意（或零）次。

实验室的安全负责人想让你写一个程序判断是否能通过任意（或零）次的交换，使电路没有任何违规用电的情况。

输入格式

第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 10^5$)，表示除 0 号根节点外树的节点数（插排和电器的总数）。

接下来 n 行，其中的第 i 行包含两个整数 f_i 和 a_i ($0 \leq f_i < i, 0 \leq a_i \leq 10^9$)，表示 i 号节点的父节点为 f_i 号节点，且如果 i 号节点为叶子节点，则相应电器的运行功率为 a_i W，否则相应插排的限制功率为 a_i W。

输出格式

在一行内输出“YES”或“NO”（本题严格区分大小写），表示能否使电路没有任何违规用电的情况。

样例

standard input	standard output
5 0 500 1 700 1 400 2 100 2 200	YES
5 0 500 1 700 1 400 2 100 2 300	NO

此页特意留白

Problem D. 都市叠高

作为曾经风靡一时的休闲小游戏，《都市摩天楼》的核心机制是要求玩家看准时机将新的楼层精准地抛落在前一楼层上。随着层数的增加，摇摇欲坠的摩天楼总能为游戏增添挑战性与刺激性。



耳廓狐亚砷觉得限定为矩形的楼层过于单一，于是基于形状不规则的楼层设计了改版的叠叠高游戏。首先，他在平面直角坐标系上准备了 n 个互不重合的点。然后游戏共分 n 个回合进行：

- 游戏初始，所有点均处于未激活状态。
- 第 i 个回合开始时，激活第 i 个点 (x_i, y_i) 。
- 第 i 个回合开始后，亚砷可以选择是否执行以下操作：对当前处于激活状态的所有点，将它们置为未激活状态，并生成覆盖它们的**面积最小的凸多边形**（被覆盖指包含于凸多边形内或与凸多边形的边界或顶点重合）作为新的“楼层”的形状。特别地，若当前仅有单个或两个处于激活状态的点，“楼层”将分别退化为点、连接该两点的线段。确定新的“楼层”的形状后，亚砷可以将其旋转任意实数角度、平移至任意实数 x 坐标，并使其从**足够大**的 y 坐标处沿 y 负半轴方向竖直坠落，直到第一次该“楼层”边界上的点或顶点与 x 轴或已放置的“楼层”重合，坠落立刻停止，此后该“楼层”亦被视作已放置，将无视物理法则地固定不动（移除了原版叠叠高的平衡性判定）。
- 游戏结尾，结算所有已放置“楼层”边界上的点或顶点的 y 坐标的最大值作为得分。

现在亚砷告诉你 n 个点各自的坐标，你能求出上述改版叠叠高的最高可能得分吗？

输入格式

第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 5000$)，表示点与回合的数量。

接下来 n 行，其中的第 i 行包含两个整数 x_i 和 y_i ($-10^9 \leq x_i, y_i \leq 10^9$)，表示第 i 个点的坐标是 (x_i, y_i) 。

保证所有 n 个点互不重合。

输出格式

仅一行，包含一个实数，即改版叠叠高游戏的最高可能得分。

假设你的答案是 a ，标准答案是 b ，只要满足 $\frac{|a-b|}{\max(1, |b|)} \leq 10^{-6}$ ，你的答案即为正确。

样例

standard input	standard output
7 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 3 2 3 3	5.656854249

提示

对于样例，最优策略是先在第 2 个回合开始后生成新的“楼层”，然后将退化为线段的“楼层”旋转至与 x 轴垂直后坠落到下端点与 x 轴重合，如图 1-1 所示。

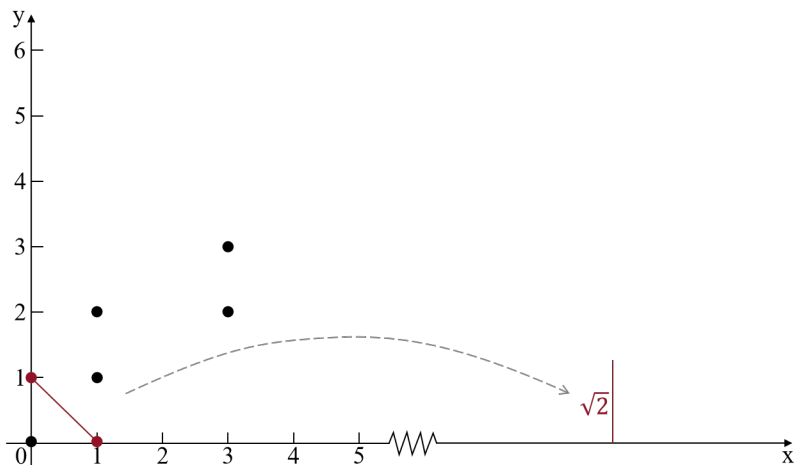


图 1-1

再在第 7 个回合开始后生成新的“楼层”，然后将其旋转至合适角度、坠落到顶点与退化为线段的“楼层”重合，如图 1-2 所示。

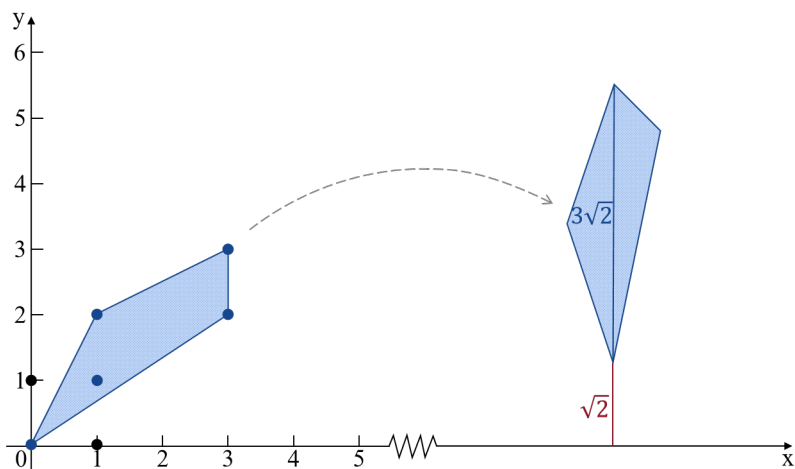


图 1-2

不难得出最高点的 y 坐标为 $\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 4\sqrt{2} \approx 5.656854249$ ，可以证明是游戏的最高可能得分。

Problem E. 俄式简餐

现有以下两类俄罗斯方块：



图 1：可用的俄罗斯方块类型

假如两类俄罗斯方块均无限量使用，可任意竖直翻转、水平翻转、旋转 $90^\circ/180^\circ/270^\circ$ 。

请构造出不重叠、不遗漏、严丝合缝地填充 n 行 m 列网格的方案，或报告无解。

例如，下图展示了对 6 行 8 列网格的其中一种合法填充方案：

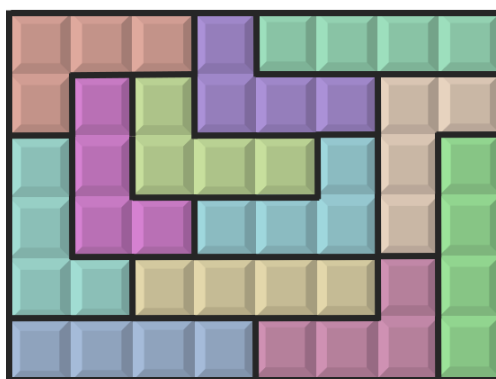


图 2：一种合法的填充方案

输入格式

本题单个测试点可能含有多组数据。输入的第一行包含数据组数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)。

对于每组数据，一行包含两个整数 n 和 m ($n \times m \leq 10^5$, $n, m \geq 1$)，分别表示网格的行数和列数。

保证所有数据 $n \times m$ 的总和不超过 2×10^5 。

输出格式

对于每组数据：

先在一行内输出 “YES” 或 “NO”（本题严格区分大小写），表示是否有解。

若有解，则再输出 n 行，每行包含 m 个整数，描述填充方案。其中各俄罗斯方块从 1 开始依次赋予不同的正整数编号，且编号在输出的 $n \times m$ 个整数中恰好出现 4 次以标识该俄罗斯方块的类型、方向及在网格中的位置。不允许跳号，即占用编号 k ($k > 1$) 之前须优先占用编号 $1, 2, \dots, k-1$ 。

如果存在多种合法的填充方案，输出任意一种即可。

样例

standard input	standard output
3	NO
2 3	YES
2 4	1 1 1 1
6 8	2 2 2 2
	YES
	1 1 1 2 11 11 11 11
	1 4 5 2 2 2 12 12
	8 4 5 5 5 6 12 10
	8 4 4 6 6 6 12 10
	8 8 9 9 9 9 7 10
	3 3 3 3 7 7 7 10

Problem F. 飞沙走蛇

给定一张 n 个节点正则的、强连通的有向图，保证图中无自环、同向重边。

图上生活着一条长度为 m 的蛇，其由 $m + 1$ 个占据节点的“关节”和 m 段占据边的“蛇身”构成。具体地，定义蛇生活的一种“状态”为节点序列 $a_0, a_1, \dots, a_m$ ($1 \leq a_i \leq n$)，表示蛇头关节位于 a_0 号节点，蛇尾关节位于 a_m 号节点，第 i ($1 \leq i \leq m$) 段蛇身位于从 a_i 到 a_{i-1} 的有向边并连接了位于 a_i 号节点与 a_{i-1} 号节点的关节。多个关节可以占据同一个点，多段蛇身可以占据同一条边。认为两个状态不同，当且仅当节点序列存在同个位置的元素不同。

定义蛇的一次“移动”能从状态 $a_0, a_1, \dots, a_m$ 转移到状态 $b_0, b_1, \dots, b_m$ ，当且仅当 $b_i = a_{i-1}$ ($1 \leq i \leq m$) 且存在从 a_0 到 b_0 的有向边，换言之，蛇长度不变地爬行使头部挪到了相邻的节点。

问蛇从任一状态出发开始移动，共有多少种走法能不重不漏地访问所有不同的状态恰好一次，输出答案对 998 244 353 取模后的结果。认为两个走法不同，当且仅当起始状态不同或访问某个状态的先后不同。

请回忆：

- 一张有向图是正则的，当且仅当每个节点的入度和出度彼此等于一个固定的值。
- 一张有向图是强连通的，当且仅当每对节点彼此分别可通过至少一条路径到达。

输入格式

第一行包含两个整数 n 和 m ($2 \leq n \leq 500, 1 \leq m \leq 10^9$)，分别表示节点个数和蛇的长度。

接下来 n 行，其中的第 i 行包含 n 个整数 $e_{i,1}, e_{i,2}, \dots, e_{i,n}$ ($e_{i,j} \in \{0, 1\}$)， $e_{i,j} = 0$ 表示不存在从 i 号节点到 j 号节点的有向边， $e_{i,j} = 1$ 表示有一条从 i 号节点到 j 号节点的有向边。

保证图是正则的、强连通的。保证图中无自环，即 $e_{i,i} = 0$ ($1 \leq i \leq n$)。

输出格式

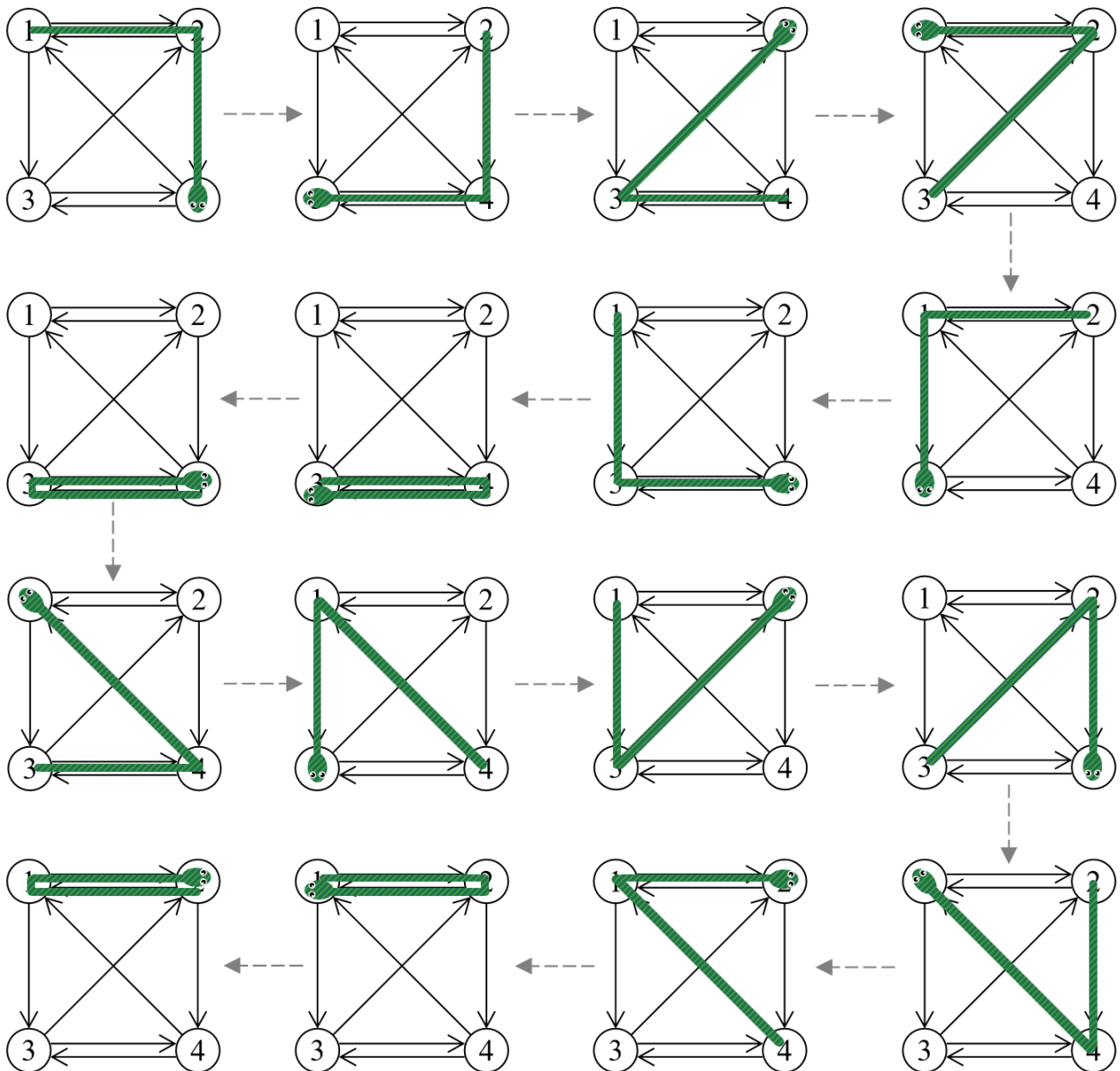
仅一行，包含一个整数，即可行的走法数对 998 244 353 取模后的结果。

样例

standard input	standard output
<pre> 4 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 </pre>	640
<pre> 6 5 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 </pre>	495839213

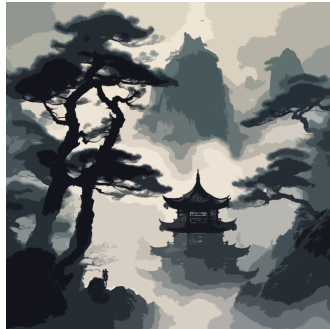
提示

在第一个样例中，其中一种可行的走法如图所示：



Problem G. 顾影自怜

生命中曾拥有过的所有灿烂，原来终究，都需要用寂寞来偿还。——加西亚·马尔克斯



你，一位孤独的探索者，对数组的神秘魔力充满了好奇心。在你的昔日旅途中，你听说了一个关于数组的传说：每个数组都隐藏着一种神秘的力量，只要数组的最大值出现的次数大于等于某个阈值 k ，这个数组便会拥有 1 的“魔力值”，否则不拥有魔力值；而一个数组的“魔力等级”，是其所有子数组的魔力值之和。

现今给定一个长度为 n 的数组，你迫切地想知道这个数组的魔力等级是多少。

请回忆：子数组是指原数组中连续的一段元素组成的数组片段。例如，对于数组 $a = [3, 2, 1, 3, 2]$ ，易知 $[2, 1], [1, 3], [3, 2, 1]$ 都是其子数组，但是 $[3, 3], [1, 4]$ 不是其子数组。

输入格式

本题单个测试点可能含有多组数据。输入的第一行包含数据组数 T ($1 \leq T \leq 10^6$)。

对于每组数据：

第一行包含两个整数 n 和 k ($1 \leq k \leq n \leq 10^6$)，分别表示数组长度和阈值。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$)，表示给定数组。

保证所有数据 n 的总和不超过 10^6 。

输出格式

对于每组数据，在一行内输出一个整数，即给定数组的魔力等级。

样例

standard input	standard output
2	7
5 2	0
1 3 3 2 2	
4 3	
1 4 2 1	

提示

在第一个样例中，子数组 $[1, 3, 3], [1, 3, 3, 2], [1, 3, 3, 2, 2], [3, 3], [3, 3, 2], [3, 3, 2, 2], [2, 2]$ 的最大值出现次数不小于 2 次，共有 7 个魔力值为 1 的子数组，因此，数组的魔力等级为 7。

在第二个样例中，没有任何一个子数组中的最大值出现不小于 3 次，因此，数组的魔力等级为 0。

此页特意留白

Problem H. 划分数字

对于一个整数 x , 当 $x \geq 10$ 时, 可以将其分成两部分, 步骤如下:

- 将整数 x 以十进制形式视为字符串。
- 从某个位置将字符串分成左右两个非空字符串, 满足两个字符串都没有多余的前导零。
- 将这两个字符串视为十进制整数, 分别记为 x_1 和 x_2 。

约定 $f(x)$ 为 x 的各个数位之和, $g(x)$ 为所有可能划分中 $|f(x_1) - f(x_2)|$ 的最小值, 其中 $|p|$ 表示 p 的绝对值。

给定 l 和 r , 请计算 $\sum_{x=l}^r g(x)$ 。

输入格式

本题单个测试点可能含有多组数据。输入的第一行包含数据组数 T ($1 \leq T \leq 1000$)。

对于每组数据, 一行包含两个整数 l 和 r ($10 \leq l \leq r \leq 10^{18}$)。

输出格式

对于每组数据, 一行包含一个整数, 即和式的答案。

样例

standard input	standard output
5	16
108 112	3136
10 1000	31636
10 10000	316636
10 100000	5715693
114514 1919810	

提示

对于样例的第一组数据:

- $g(108) = |f(10) - f(8)| = |1 - 8| = 7$,
- $g(109) = |f(10) - f(9)| = |1 - 9| = 8$,
- $g(110) = \min(|f(1) - f(10)|, |f(11) - f(0)|) = \min(|1 - 1|, |2 - 0|) = 0$,
- $g(111) = \min(|f(1) - f(11)|, |f(11) - f(1)|) = \min(|1 - 2|, |2 - 1|) = 1$,
- $g(112) = \min(|f(1) - f(12)|, |f(11) - f(2)|) = \min(|1 - 3|, |2 - 2|) = 0$.

此页特意留白

Problem I. 野兽节拍

耳廓狐亚砷向来是手残党，在惨遭各种游戏劝退后，他决定玩把消消乐来抚慰自己受伤的心灵。

亚砷玩的消消乐基于一个长度为 n 的字符串 S ，保证其仅由小写字母组成。与传统消消乐“三消”的规则不同，亚砷需要自定义一个长度为 3 的字符串 T 作为消除判定串，然后消除的流程反而交给系统自动进行：系统会在当前的 S 中查找 T 作为连续子串出现的最靠左的位置并将其从 S 中消除，重复该步骤直到 S 中不存在等于 T 的连续子串。

消除的次数越多，游戏的得分就越高。亚砷当然想有更高的得分，所以他求助你应当指定怎样的字符串 T 才能最大化自动消除的次数。如果存在多个符合条件的 T ，他希望你筛选字典序最小的 T 。

请回忆：判断等长的两个不同字符串之间的字典序关系时，需从左往右逐个比对它们同个位置的字符直到对应的字符不同，此时字母表中更靠前的字符对应的字符串字典序更小。

输入格式

第一行包含一个整数 n ($3 \leq n \leq 10^6$)，表示字符串 S 的长度。

第二行读入字符串 S ，保证其仅由小写字母组成且长度为 n 。

输出格式

第一行输出一个整数，即最多的自动消除次数。

第二行最大化自动消除次数且字典序最小的字符串 T 。

样例

standard input	standard output
10 aaababbaab	3 aab
14 liaoningdalian	2 lia

提示

在第一个样例中，消除流程为：aaababbaab → aabbaab → baab → b。

在第二个样例中，消除流程为：liaoningdalian → oningdalian → oningdan。

此页特意留白

Problem J. 结课风云

又是一年考试季。面临即将结课的教学科目，不仅是埋头备考的学生，老师亦是煞费苦心。

随着评卷工作的结束，老师已登记好了班级全体 n 名学生的成绩，其中第 i 名学生的成绩由 x_i 的平时分（满分为 a ）和 y_i 的考试分（满分为 b ）组成。

想着教务处事先划定了分数为 c 的及格线，只要平时分加考试分得到的总分小于 c 便意味着挂科，再看看登记好的成绩，老师掐指一算，这挂科率可谓是惨不忍睹哇！

为挽救个别学生于挂科的泥潭之中，老师决定宽宏地对成绩进行修改。显然他无权触动考试分，为了公平性，他只能选择将所有学生的平时分同时加上非负整数 d 。注意，由于平时分满分的限制，如果一名学生的平时分在增加后超过了满分，其会被强制调成满分。

老师想知道这样的操作能使多少学生从挂科被捞成不挂科。请你帮他求出答案。

输入格式

第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 1000$)，表示学生的数量。

第二行包含三个整数 a, b, c ($0 \leq a, b, c \leq 100, a + b = 100$)，分别表示平时分满分、考试分满分和及格线分数。

接下来 n 行，每行包含两个整数 x_i 和 y_i ($0 \leq x_i \leq a, 0 \leq y_i \leq b$)，分别表示第 i 名学生的平时分和考试分。

最后一行包含一个整数 d ($0 \leq d \leq 100$)，表示老师给所有学生平时分增加的分。

输出格式

仅一行，包含一个整数，即有多少学生能从挂科被捞成不挂科。

样例

standard input	standard output
5 40 60 60 20 25 10 40 25 30 35 50 40 60 10	2

此页特意留白

Problem K. 可重集合

不妨考虑一个初始为空的**可重集合** S ，接下来将依次执行 n 次操作。

在每次操作中，我们将对可重集合 S 执行添加或删除某个特定数 x 的操作。保证在任何时候，集合 S 中所有元素的总和不会超过 5×10^5 。

你的任务是在每次操作后，计算并输出集合 S 中的元素通过加法组合（各元素选或不选入和式中）能得到的**不同正整数**的个数。

请注意，每次操作对集合 S 的影响是永久性的。

输入格式

第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 5 \times 10^3$)，表示操作次数。

接下来 n 行，每行包含两个整数 op 和 x ($op \in \{1, 2\}$, $1 \leq x \leq 5 \times 10^5$)，分别表示操作类型以及操作的元素：

- 如果 $op = 1$ ，则将一个 x 插入集合 S 中，数据不保证 S 中一定不存在元素 x 。
- 如果 $op = 2$ ，则从集合 S 中删除一个 x ，数据保证 S 中一定存在元素 x 。

数据保证每次操作后，集合 S 中所有元素的总和小于等于 5×10^5 。

输出格式

共 n 行，每行包含一个整数，其中第 i 行输出第 i 次操作后集合 S 能组合出的不同正整数的个数。

样例

standard input	standard output
4	1
1 100	3
1 999	7
1 10	3
2 100	
7	1
1 1	3
1 2	4
1 1	8
1 4	13
1 5	12
2 1	7
2 4	

此页特意留白

Problem L. 龙之研习

斯莫德，即涅卡里乌斯·吉刚塔烈诺·雷克·勒希帕斯·奥弗伦提斯，是知名竞技网游《英雄联盟》中第 167 位登场的英雄角色，常因出色的后期能力和可爱的幼龙外表活跃于官方赛事和同人作品中。在游戏里，斯莫德需要依靠他的被动技能，寻找机会叠加“龙之研习”层数，从而提升攻击属性。



最近，斯莫德穿过一道次元裂隙并降临到了现实世界，决定开始自己的叠层计划。起初斯莫德拥有 0 个“龙之研习”层数。2024 往后的每一个平年，他都将通过训练获得 1 个“龙之研习”层数；至于闰年，他只想休息玩乐，“龙之研习”层数保持不变。

但千万不要以凡人的时间尺度来区分平年和闰年！作为帝巨龙，斯莫德的寿命是人类的亿亿倍，因此闰年规则必须作出调整：在“四年一闰、百年不闰、四百年又闰”的基础上，加入“万年又不闰”的限制，然后“四万年又又闰、百万年又又不闰……”。形式化地，年份 n 是一个闰年，当且仅当存在唯一的非负整数 p 使得 n 整除 4×100^p 但不整除 100^{p+1} ，否则年份 n 是一个平年。

那么问题来了，斯莫德将在哪一年叠到自己的第 k 个“龙之研习”层数呢？请正确输出相应年份，不然斯莫德会从你身上索要“龙之研习”层数。

输入格式

本题单个测试点可能含有多组数据。输入的第一行包含数据组数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)。

对于每组数据，在一行内读入一个整数 k ($1 \leq k \leq 10^{18}$)，表示目标“龙之研习”层数。

输出格式

对于每组数据，在一行内输出一个整数，即叠到第 k 个“龙之研习”层数的年份。

样例

standard input	standard output
5	2026
2	2027
3	2029
4	153181
114514	1317684570
998244353	

此页特意留白

Problem M. 盲盒谜题

“乌龟对对碰”是近期在网络平台上流行的一种盲盒游戏。美羊羊也十分沉迷这个游戏，于是沸羊羊为美羊羊准备了总共 k 个乌龟盲盒让她游玩。



“乌龟对对碰”是在一个 3×3 的宫格上进行游玩的，每个宫格都有一个编号，其中 1 号格为“特殊格”，其余格为“非特殊格”，如下图所示：



图 1: 宫格编号

乌龟盲盒中的乌龟分为有两种：一种常规款的乌龟，每个乌龟的款式 (主要区别是颜色) 是 m 种里的一种，用数字 $1 \sim m$ 表示；另一种是隐藏款的乌龟，用数字 0 表示。

游戏开始时，宫格上没有乌龟，沸羊羊先给美羊羊 n 个未拆封的乌龟盲盒，美羊羊会选择一个常规款的乌龟 t 作为幸运色。

在每一轮操作中，美羊羊将依次执行以下操作：

- 从 1 号宫格开始，一直到 9 号宫格，如果当前宫格中没有乌龟，且美羊羊还有未拆封的乌龟盲盒，美羊羊将从未拆封的乌龟盲盒中取出一个乌龟盲盒拆开，并将拆出来的乌龟放到当前宫格中。
 - 如果拆出来的乌龟颜色和美羊羊选择的幸运色颜色一致，沸羊羊额外奖励美羊羊 1 个未拆封的乌龟盲盒。
 - 如果拆出来的乌龟是隐藏款，美羊羊立即取走这个乌龟，沸羊羊额外奖励美羊羊 1 个未拆封的乌龟盲盒，并结束当前轮。
- 如果 9 个宫格上均有乌龟，且这些乌龟两两之间都不相同，美羊羊取走 1 号宫格的乌龟，并结束当前轮。
- 如果有 3 个颜色相同的乌龟连成一条直线 (横、竖、斜)，美羊羊取走非特殊格中的乌龟，沸羊羊额外奖励美羊羊 5 个未拆封的乌龟盲盒。重复执行当前步，直到没有 3 个颜色相同的乌龟连成一条直线。

- 如果有多组满足情况的 3 个乌龟，优先取走组中最小宫格编号较小的组；如果最小宫格编号相同的，优先取走次小宫格编号较小的组。
- 4. 如果有 2 个颜色相同的乌龟，美羊羊取走非特殊格中的乌龟，沸羊羊额外奖励美羊羊 1 个未拆封的乌龟盲盒。重复执行当前步，直到没有 2 个颜色相同的乌龟。
 - 如果有多组满足情况的 2 个乌龟，优先取走组中最小宫格编号较小的组；如果最小宫格编号相同的，优先取走次小宫格编号较小的组。
- 5. 如果 3,4 步中的操作利用到特殊格中的乌龟，美羊羊取走特殊格中的乌龟。
- 6. 如果 1~5 步中均没有进行任何操作，则游戏结束，美羊羊取走宫格中所有剩余的乌龟。否则，如果 9 个宫格中均没有乌龟，沸羊羊因为美羊羊清台额外奖励美羊羊 10 个未拆封的乌龟盲盒。

由于沸羊羊只准备了 k 个乌龟盲盒，当美羊羊获得的乌龟盲盒数到达 k 个后 (包括初始的 n 个乌龟盲盒)，沸羊羊将无法奖励美羊羊任何一个乌龟盲盒。

现在，你将获得美羊羊拆乌龟盲盒的款式序列，请问美羊羊最终可以从沸羊羊那获得每种款式的乌龟各多少个？如果沸羊羊准备的乌龟盲盒数量过少，不能奖励美羊羊足够的盲盒的情况，美羊羊会感到玩得不尽兴，请在输出的最后额外输出 “Unhappy!” 和沸羊羊欠美羊羊的乌龟盲盒的数量。

输入格式

第一行包含四个整数 n, m, k, t ($1 \leq n \leq k \leq 10^5, 1 \leq t \leq m \leq 10^5$)，含义与题面中表述的一致。

第二行包含 k 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_k$ ($0 \leq a_i \leq m$)，表示美羊羊拆乌龟盲盒的款式序列。

输出格式

第一行包含 $m+1$ 个整数，其中第 i 个数即美羊羊最终获得的款式 $i-1$ 的乌龟的数量。

如果美羊羊感到玩得不尽兴，在第二行输出 “Unhappy!” 和沸羊羊欠美羊羊的乌龟盲盒的数量。

样例

standard input	standard output
8 9 16 2 1 0 1 1 2 3 4 5 1 6 1 7 8 9 1 1	1 7 1 1 1 1 1 1 1 1
2 9 2 1 1 2	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Unhappy! 1

提示

在第一个样例中，游玩过程如下所示：

1. 美羊羊获得 8 个未拆封的乌龟盲盒，并选择款式 2 的乌龟作为幸运色。
2. 开始一轮操作，拆一个乌龟盲盒，获得了款式 1 的乌龟，放到 1 号宫格中，如图 1-1 所示。
3. 拆一个乌龟盲盒，获得了隐藏款乌龟，放到 2 号宫格中，如图 1-2 所示。由于是隐藏款的乌龟，美羊羊立刻取走这个乌龟，沸羊羊奖励美羊羊 1 个未拆封的乌龟盲盒，美羊羊目前还剩 7 个未拆封的乌龟盲盒，并结束当前轮。
4. 开始新一轮操作，拆一个乌龟盲盒，获得了款式 1 的乌龟，放到 2 号宫格中，如图 1-3 所示。
5. 拆一个乌龟盲盒，获得了款式 1 的乌龟，放到 3 号宫格中，如图 1-4 所示。



图 1-1

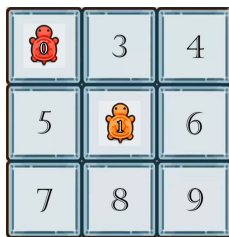


图 1-2



图 1-3



图 1-4

6. 拆一个乌龟盲盒，获得了款式 2 的乌龟，放到 4 号宫格中，如图 1-5 所示。由于该乌龟颜色与选定的幸运色一致，沸羊羊奖励美羊羊 1 个未拆封的乌龟盲盒，美羊羊目前还剩 5 个未拆封的乌龟盲盒。

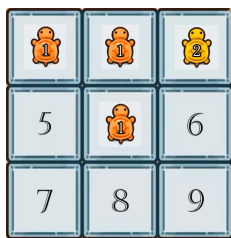


图 1-5

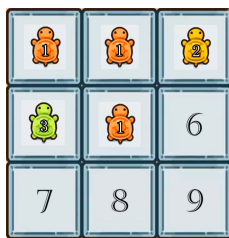


图 1-6



图 1-7



图 1-8

7. 依次拆 5 个乌龟盲盒，分别获得了款式 3, 4, 5, 1, 6 的乌龟，分别放到 5, 6, 7, 8, 9 号宫格中，如图 1-6 至 1-10 所示。

8. 1, 3, 8 号宫格的乌龟连成了一条直线，如图 1-11 所示。美羊羊取走非特殊格 3, 8 中的乌龟，如图 1-12 所示，沸羊羊奖励美羊羊 5 个未拆封的乌龟盲盒，美羊羊目前还剩 5 个未拆封的乌龟盲盒。

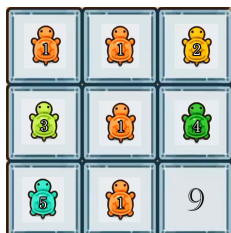


图 1-9

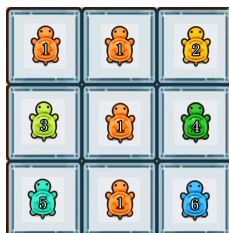


图 1-10

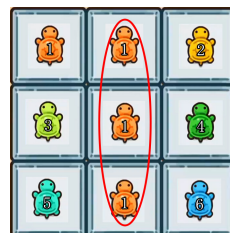


图 1-11



图 1-12

9. 1, 2 号宫格的乌龟颜色相同，如图 1-13 所示。美羊羊取走非特殊格 2 中的乌龟，如图 1-14 所示，沸羊羊奖励美羊羊 1 个未拆封的乌龟盲盒，美羊羊目前还剩 6 个未拆封的乌龟盲盒。

10. 由于在 8 和 9 中用到了特殊格中的乌龟，美羊羊取走特殊格 1 中的乌龟，如图 1-15 所示。

11. 开始新一轮操作，依次拆 4 个乌龟盲盒，分别获得了款式 1, 7, 8, 9 的乌龟，分别放到 1, 2, 3, 8 号宫格中，如图 1-16 至 1-19 所示。

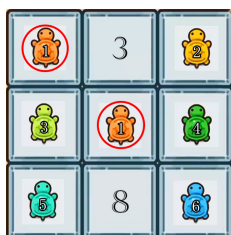


图 1-13

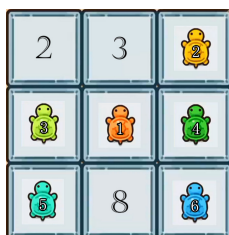


图 1-14

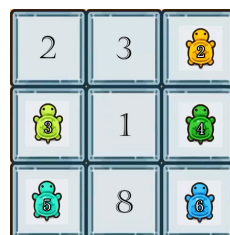


图 1-15

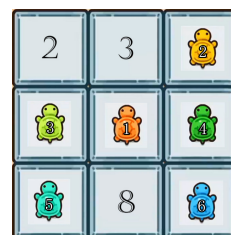


图 1-16

12. 由于 9 个宫格均有乌龟，且乌龟两两之间都不同，美羊羊取走 1 号宫格中的乌龟，如图 1-20 所示，并结束当前轮。



图 1-17

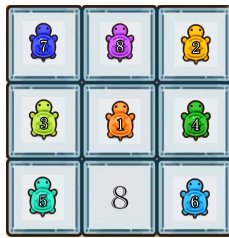


图 1-18



图 1-19



图 1-20

13. 开始新一轮操作，拆一个乌龟盲盒，获得了款式 1 的乌龟，放到 1 号宫格中，如图 1-21 所示。
14. 由于 9 个宫格均有乌龟，且乌龟两两之间都不同，美羊羊取走 1 号宫格中的乌龟，如图 1-22 所示，并结束当前轮。
15. 开始新一轮操作，拆一个乌龟盲盒，获得了款式 1 的乌龟，放到 1 号宫格中，如图 1-23 所示。
16. 由于 9 个宫格均有乌龟，且乌龟两两之间都不同，美羊羊取走 1 号宫格中的乌龟，如图 1-24 所示，并结束当前轮。

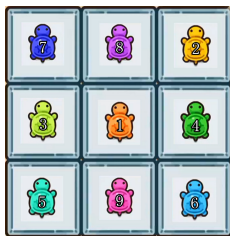


图 1-21

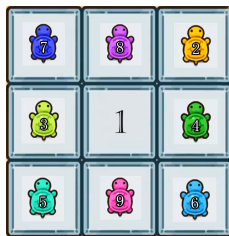


图 1-22



图 1-23



图 1-24

17. 开始新一轮操作，由于美羊羊没有未拆封的盲盒，且在这一轮中无法进行任何操作，游戏结束，美羊羊取走宫格中剩余的 8 个乌龟。

在第二个样例中，游玩过程如下所示：

1. 美羊羊获得 2 个未拆封的乌龟盲盒，并选择款式 1 的乌龟作为幸运色。
2. 开始一轮操作，拆一个乌龟盲盒，获得了款式 1 的乌龟，放到 1 号宫格中，如图 2-1 所示。由于该乌龟颜色与选定的幸运色一致，沸羊羊应该奖励美羊羊 1 个未拆封的乌龟盲盒，但沸羊羊没有足够的盲盒，无法奖励美羊羊盲盒，美羊羊目前还剩 1 个未拆封的乌龟盲盒。
3. 拆一个乌龟盲盒，获得了款式 2 的乌龟，放到 2 号宫格中，如图 2-2 所示。



图 2-1



图 2-2

4. 开始新一轮操作，由于美羊羊没有未拆封的盲盒，且在这一轮中无法进行任何操作，游戏结束。由于游戏过程中，沸羊羊欠美羊羊 1 个未拆封的乌龟盲盒，美羊羊感到玩得不尽兴，因此应额外输出“Unhappy!”和沸羊羊欠的乌龟盲盒的数量 1。